

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНЖЕНЕРА В СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК — МАШИНА» И ПУТИ
ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

Окилова Зийода Саидалимовна

Ассистент кафедры «Педагогика и психология» ТашГТУ

Турдибеков Бексултан Ержанович

Студент кафедры «АЭС и тепловой энергетики» 74-23(3-курс) ТашГТУ

10.5281/zenodo.18091979

Abstract

The paper examines the psychological characteristics of an engineer’s activity within the “human–machine” system. It analyzes the interaction between human cognitive, emotional, and physiological processes and the technical environment. Key factors affecting efficiency and reliability—such as attention, perception, memory, thinking, emotional stability, and stress resistance—are identified. The importance of ergonomics, motivation, and self-regulation in enhancing performance and safety is emphasized. The results can be applied in engineering psychology, ergonomics, and industrial management.

Аннотация

В работе рассматриваются психологические особенности деятельности инженера в системе «человек — машина». Анализируются взаимосвязи когнитивных, эмоциональных и физиологических процессов человека с технической средой. Определены ключевые факторы, влияющие на эффективность и надёжность труда: внимание, восприятие, память, мышление, эмоциональная устойчивость и стрессоустойчивость. Подчёркивается значение эргономики, мотивации и саморегуляции в повышении результативности и безопасности инженерной деятельности. Результаты могут быть использованы в инженерной психологии, эргономике и управлении производством.

Annotatsiya

Ishda “inson — mashina” tizimidagi muhandis faoliyatining psixologik xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Insonning kognitiv, emotsional va fiziologik jarayonlari bilan texnik muhit o‘rtasidagi bog‘liqlik tahlil qilinadi. Mehnat samaradorligi va ishonchliligiga ta’sir etuvchi asosiy omillar — e’tibor, idrok, xotira, tafakkur, emotsional barqarorlik va stressga bardoshlilik — aniqlangan. Ergonomika, motivatsiya va o‘zini boshqarishning muhimligi muhandis faoliyatining samaradorligi va xavfsizligini oshirishda ta’kidlanadi. Tadqiqot natijalari muhandislik psixologiyasi, ergonomika va ishlab chiqarishni boshqarish sohalarida qo‘llanishi mumkin.

Key words

Engineering psychology, human–machine, attention, perception, memory, thinking, stress, motivation, ergonomics, self-regulation.

Ключевые слова

инженерная психология, человек — машина, внимание, восприятие, память, мышление, стресс, мотивация, эргономика, саморегуляция.

Kalit soʻzlar

muhandislik psixologiyasi, inson — mashina, eʼtibor, idrok, хотира, tafakkur, stress, motivatsiya, ergonomika, oʻzini boshqarish.

Введение

Современная инженерная деятельность невозможна без тесного взаимодействия человека и техники. Система «человек — машина» представляет собой взаимосвязанное единство, в котором инженер выполняет функции восприятия, анализа и управления технологическими процессами. Эффективность этой системы определяется не только совершенством техники, но и психологическими особенностями человека как активного элемента управления.

Проблема оптимизации человеческого фактора является одной из ключевых в инженерной психологии. От состояния психических функций, уровня мотивации, устойчивости внимания и способности к саморегуляции зависит надёжность, безопасность и результативность инженерного труда.

1. Психологические особенности деятельности инженера

Деятельность инженера в системе «человек — машина» характеризуется высокой когнитивной нагрузкой, требующей постоянного контроля, анализа информации и быстрого принятия решений. Основными психическими процессами, обеспечивающими успешность деятельности, являются восприятие, внимание, память, мышление и воображение.

Восприятие позволяет инженеру своевременно получать информацию о состоянии системы и её параметрах. Ошибки восприятия могут привести к нарушению управленческих действий и аварийным ситуациям.

Внимание обеспечивает концентрацию на приоритетных сигналах, устойчивость и распределение усилий между несколькими источниками информации. Перегрузка, монотонность и утомление снижают устойчивость внимания и увеличивают вероятность ошибок.

Мышление и память обеспечивают анализ полученных данных, формирование решений и прогнозирование последствий. Для инженера важно развитое логическое мышление, способность к системному анализу и гибкость при выборе решений в нестандартных ситуациях.

Эффективность работы определяется также эмоционально-волевыми качествами: выдержкой, ответственностью, уверенностью в действиях и способностью сохранять самообладание при высоком уровне напряжения.

2. Психофизиологические факторы и функциональные состояния

Психофизиологическое состояние инженера является основным условием его работоспособности. Оптимальный уровень активации нервной системы обеспечивает точность восприятия, быстроту реакции и устойчивость внимания. Снижение функционального состояния проявляется в замедлении мыслительных процессов, снижении концентрации и увеличении количества ошибок. К факторам, вызывающим утомление, относятся длительная концентрация внимания, однообразие сигналов, чрезмерный поток информации, шум и неудобная поза.

Поддержание оптимального состояния достигается рациональной организацией труда и отдыха, использованием приёмов саморегуляции, дыхательных упражнений, кратковременных перерывов и чередованием видов деятельности.

3. Профессионально важные качества инженера

Эффективность и надёжность инженерной деятельности определяются совокупностью профессионально значимых качеств. К ним относятся:

- устойчивость внимания и наблюдательность;
- высокая ответственность и дисциплинированность;
- развитое логическое и пространственное мышление;
- эмоциональная устойчивость и стрессоустойчивость;
- способность к саморегуляции и контролю эмоций;
- инициативность, аккуратность и точность действий.

Формирование профессиональных качеств осуществляется в процессе обучения и практической деятельности. Важную роль играет мотивационная сфера: стремление к достижению цели, интерес к профессии и чувство ответственности за результаты труда. Позитивная мотивация способствует повышению концентрации, снижению ошибок и устойчивости к профессиональным нагрузкам.

4. Организация рабочего места и эргономические условия

Инженерная психология уделяет большое внимание рациональному проектированию рабочего места. Организация труда должна соответствовать психофизиологическим возможностям человека и минимизировать утомление. Эргономически правильное размещение органов управления, дисплеев и сигнализаторов способствует снижению нагрузки на зрение и внимание. Уровень

освещённости, цветовые контрасты, температура, акустические параметры и поза рабочего оказывают прямое влияние на психическое состояние инженера.

Рациональная организация рабочего места повышает точность действий, сокращает время реакции и способствует сохранению устойчивости внимания. Комфортная среда создаёт предпосылки для стабильной и безопасной работы в условиях интенсивной нагрузки.

5. Пути повышения эффективности инженерной деятельности

Повышение эффективности деятельности инженера в системе «человек — машина» возможно при комплексном подходе, включающем следующие направления:

Психологическая подготовка и развитие когнитивных функций. Тренировка внимания, памяти и быстроты реакции способствует повышению точности и скорости обработки информации.

Психофизиологическая само регуляция.

Освоение приёмов самоконтроля, управление дыханием и мышечным тонусом позволяют поддерживать оптимальное состояние в напряжённых условиях.

Эргономическая оптимизация рабочего места.

Удобное расположение оборудования, рациональная поза и комфортные параметры среды снижают утомление и повышают надёжность действий.

Мотивационное стимулирование и профессиональное развитие.

Система моральных и материальных стимулов, возможности повышения квалификации и чувство значимости труда формируют устойчивую внутреннюю мотивацию.

Психологическая профилактика.

Контроль эмоционального состояния, предупреждение стресса и выгорания способствуют сохранению высокой производительности и психологического здоровья.

Заключение

Психологические особенности деятельности инженера в системе «человек — машина» определяют эффективность, надёжность и безопасность функционирования всей технической структуры. Гармонизация взаимодействия человека и техники требует учёта когнитивных, эмоциональных и физиологических характеристик специалиста, а также рациональной организации его труда.

Развитие профессионально значимых качеств, поддержание оптимального функционального состояния и создание комфортных условий труда обеспечивают устойчивость внимания, точность восприятия и способность принимать решения в сложных ситуациях.

Инженерная психология предоставляет научную основу для совершенствования системы подготовки специалистов и проектирования рабочих мест, что способствует повышению производительности и снижению числа ошибок в управлении техническими процессами.

Литература

1. Инженерная психология: учебное пособие для вузов / Под ред. Т.А. Фугеловой. — М.: Юрайт, 2019. — 316 с.
2. Психология инженерного труда: учебно-методическое пособие / Н.В. Бутримова. — Оренбург: ОГУ, 2010. — 144 с.
3. Инженерная психология: учебное пособие для вузов / Под ред. Т. А. Фугеловой. — М.: Юрайт, 2019. — 316 с.
4. Бутримова Н. В. Психология инженерного труда: учебно-методическое пособие. — Оренбург: ОГУ, 2010. — 144 с.
5. Величковский Б. М. Когнитивная наука: основы психологии познания. — М.: Смысл, 2006. — 448 с.
6. Ломов Б. Ф. Человек и техника (психологические проблемы систем «человек — машина»). — М.: Наука, 1984. — 320 с.
7. Мунипов В. М., Зинченко В. П. Эргономика: основы проектирования человеко-машинных систем. — М.: Академия, 2001. — 368 с.
8. Небылицын В. Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий человека. — М.: Наука, 1976. — 312 с.
9. Емельянов Ю. Н. Психология труда инженера: учебное пособие. — СПб.: Питер, 2017. — 256 с.